서울대 행정대학원 특강 | 2026

행정학 연구를 위한

AI LLM & AI Agent 활용

NotebookLM · Genspark · Promptology · Vibe Coding으로
바꾸는 연구 패러다임

Research
Question
Promptology
Analysis
Insight

서울대 행정대학원 | 고길곤 교수

사전 질문 핵심 아젠다(9개 범주) 보기 →

강의 로드맵

1시간 안에 연구 전 과정을 어디에 AI를 둘지 가늠한다 — 도구 이름보다 **Promptology**와 **검증(SPARRO)**이 중심축이다.

질문 설계 → 선행정리 → 프롬프트·윤리 → 모형 → 분석 · 인사이트

연구질문 설계
Genspark · Deep Research

선행연구 검토
NotebookLM · RAG

Promptology
SPARRO · CRAFT

연구모형 설계
Claude 등 LLM

통계·코딩 실행
Vibe Coding · 에이전트

왜 행정학 연구자가 AI를 배워야 하는가?

PART 1 | 기초 이해

유행을 쫓기 위해서가 아니라, **연구 대상·방법·검증 책임**이 함께 바뀌기 때문이다.

오늘의 공공부문은 정책 분석, 민원·내부 업무, 채용·평가, 계약·감사 등에 **생성형 AI·에이전트를 실험·도입**하고 있다. 연구자가 그 변화를 '관찰만' 한다고 해서, 도구의 작동 방식·한계·거버넌스를 설명하는 이론과 실증을 쌓기 어렵다.

1) 연구 대상이 바뀐다
알고리즘 행정, 디지털 접점, 자동화된 의사결정 보조가 현상이 된다. "정책은 무엇인가"와 함께 **"무슨 방식으로 처리·생성되는가"**가 쟁점이다.

2) 연구 실무의 규모가 바뀐다
문헌·공공 데이터·텍스트의 양이 폭증한다. 탐색·정리·코딩 보조까지 **재현 가능한 파이프라인**을 짜야 할 압력이 커진다.

3) 학문적 책임이 바뀐다
할루시네이션, 출처 불명, 편향은 리뷰·윤리·저작권과 직결된다. **투명한 보고·검증**을 논하려면 직접 다뤄 본 경험이 필요하다.

이론을 대체하라는 뜻이 아니다.

LLM과 AI Agent: 무엇이 어떻게 다른가?

PART 1 | 기초 이해

LLM은 **한 번(또는 한 턴)의 언어 추론**, Agent는 **목표까지 도달할 때까지 스스로 단계를 밟는 루프**에 가깝다.

🤖 LLM

예: ChatGPT · Claude · Gemini

역할: 텍스트를 이해·생성하는 범용 **모델**(한 턴의 입력 → 응답).
한계: 스스로 검색·파일 실행·스프레드시트 조작을 하지 않는다. (플러그인·챗 UI가 붙으면 '에이전트처럼' 보일 뿐, 그 orchestration이 Agent 층이다.)
연구 활용: 가설 초안, 문헌 요약, 코딩·통계 코드 작성 보조, 서식 맞춘 초고.

🚀 AI Agent

예: Genspark · AutoGen · CrewAI / LangChain 에이전트

정의: 사용자가 준 **목표(Goal)**를 받아 **계획 → 행동(도구 호출) → 결과 관찰 → 다음 행동**을 반복하는 시스템. 여러 단계가 하나의 '작업'으로 묶인다.
구성(개념도): LLM(추론·계획) + **도구**(웹 검색, 코드 실행, API, 파일 입출력) + **상태·메모리**(중간 결과·할 일 목록) + **종료 조건**(목표 달성·실패·횟수 제한).
루프: "무엇을 할지" 결정 → 도구 실행 → 출력을 읽고 오류·누락을 보정 → 필요 시 하위 목표로 분해. 사람이 매 단계 프롬프트를 치지 않아도 이어진다.
연구 맥락: 딥리서치(출처 수집·비교·인용 후보), 긴 문헌 정리 파이프라인, 수집→전처리→초석 분석까지 자연어로 위임하는 **다단계 워크플로**.

기억할 것: Agent는 만능이 아니다. 도구 접근 권한, 할루시네이션, 비용·시간, **검증 책임**은 여전히 연구자에게 있다. 아래 강의의 Promptology·SPARRO는 그 '검증 지점'을 어디에 둘지 돕는다.

4 / 30

행정학 연구를 위한 AI LLM & AI Agent 활용 | Promptology

오늘 강의에서 활용할 AI 도구 5종

PART 1 | 기초 이해

각 도구는 연구의 특정 단계에 최적화 — Promptology가 이 모든 도구를 연결한다

🔍 Genspark

AI Super Agent
연구질문 탐색 · 딥리서치, 슬라이드 자동 생성까지 올인원

📚 NotebookLM

Google AI 문헌 분석
업로드 소스만 참조, 신뢰 기반 문헌 분석, 할루시네이션 위험 최소화

✍️ Promptology

프롬프트 설계 학문
SPARRO·CRAFT 프레임워크

🤖 Claude / GPT

대화형 연구 파트너
연구모형 · 가설 · 설문 문항, 프롬프톨로지 기법 적용

💻 Cursor / Colab

바이브 코딩 환경
자연어로 Python, 통계분석 자동 실행

5 / 30

행정학 연구를 위한 AI LLM & AI Agent 활용 | Promptology

AI 활용 연구의 핵심 원칙 3가지

PART 1 | 기초 이해

도구를 사용하기 전에 — 방법론적·윤리적 기반을 먼저

① **Human-in-the-Loop** — AI는 보조, 최종 판단은 연구자
연구의 지적 책임은 항상 인간 연구자에게 있다.

② **출처 검증 필수** — AI는 그럴듯한 거짓말을 한다
모든 AI 출력은 원출처와 대조 검증이 필수.

③ **투명한 보고** — 논문에 AI 활용 방식을 명시
질적 연구에는 **COREQ+LLM**을, 양적·일반 논문에는 **저널·학회(ICMJE·COPE 등)**의 AI 공개 규정을 병행하여 고려하여야 한다.

COREQ+LLM (2025 전후, 국제 합의 진행) — **COREQ**(Consolidated criteria for reporting qualitative research, 2007·이후 EQUATOR 등)는 질적 연구에서 *누가·어디서·어떤 맥락으로·어떻게 분석하였는지*를 투명히 보고하도록 한 체크리스트이다. 최근 질적 연구에 LLM이 개입(코딩·주제 도출·요약·해석 보조 등)함에 따라 기존 COREQ만으로는 **모델·버전·프롬프트·역할·인간 검증(Human-in-the-Loop)**이 드러나지 않는 공백이 발생하였다. 이를 보완하기 위한 확장안이 **COREQ+LLM**이며, **JMIR Research Protocols** 등에 프로토콜로 보고된 다단계 연구(문헌 정리·델파이·파일럿 등)를 통해 국제 패널 합의에 따라 정교화되고 있다. 논문 **방법(Methods) 또는 부록**에서 LLM 개입 단계·도구·재현 가능한 수준의 서술을 요구하는 흐름과도 부합한다.

그 밖의 국제 학술 규범 — 질적 연구에 한정되지 않고, **ICMJE** 권고·**COPE** 윤리 지침·출판사·저널별 **생성형 AI·저작권·기여(CRediT)** 정책이 신속히 갱신되고 있다. 공통축은 생성형 AI 사용 시 **적용 위치·목적**의 공개와 **최종 학술 책임의 연구자 귀속**이다.

COREQ+LLM 보고 점검 리스트(전문) →

6 / 30

행정학 연구를 위한 AI LLM & AI Agent 활용 | Promptology

← → 키 또는 PageUp / PageDown 으로도 이동

1 / 30

🔬 학문적 정의

독립적 학제간 연구 분야 (언어학+인지과학+AI)

🎯 핵심 목적

AI와의 상호작용을 효율적·윤리적·정확하게 최적화

🔗 연구와의 연결

프롬프트 설계 능력 = 연구 설계 능력

💡 비유: 언어학이 인간 언어를 연구하듯, Promptology는 "AI와 소통하는 언어"를 연구한다

7 / 30

행정학 연구를 위한 AI LLM & AI Agent 활용 | Promptology

Promptology 핵심 기법 — 행정학 연구에 바로 적용하는 6가지 전략

★ Promptology

Zero-shot부터 Chain-of-Thought까지

① Zero-shot
예시 없이 직접 질문

```
"이 정책 문서의 핵심 논거를 3가지로 요약해줘"
```

간단한 요약·분류에 적합

② Few-shot
예시 제공

```
[예시]→[출력] 패턴 후 문서 분석
```

일관된 형식 반복 작업

③ Chain-of-Thought
단계별 사고

```
단계별로 정책 인과관계 분석
```

복잡한 논리 추론

📖 Chain-of-Thought 상세 설명 보기 →

④ Role Prompting
전문가 역할 부여

8 / 30

행정학 연구를 위한 AI LLM & AI Agent 활용 | Promptology

SPARRO 프레임워크 — 학술 연구에서 AI를 윤리적으로 활용하는 6단계

★ Promptology

Olla et al. (2024) | Promptology 기반 AI 연구 통합 가이드라인

SPARRO는 논문 작성 전 과정에서 언제·어떻게 AI를 쓸지를 구조화하는 흐름이다. 왼쪽(S)에서 전략을 세우고, 오른쪽(O)으로 갈수록 검증·완성도가 높아진다. P 단계의 프롬프트 설계에는 아래 CRAFT 5원칙을 적용한다.

S — 전략 수립 Strategy
AI 활용 범위·역할·한계를 사전에 명확히 계획한다.
→ AI 활용 선언문 작성

P — 프롬프트 설계 Prompt Design
CRAFT 적용
명확성·근거·대상·형식·과제
→ 프롬프트 정리

A — 출력 통합 Adopting
AI 생성 내용을 연구자 자신의 논문에 통합한다.
→ 목소리·논지 유지

R — 내용 검토 Reviewing
정확성·관련성·일관성 비판적 평가, 원출처 대조.
→ 할루시네이션 제거

R — 반복 개선 Refining
논거 재구성·언어 다듬기, 연구자 통찰 추가.
→ 학술적 수준 확보

O — 최적화 Optimizing
표절 검사 + 출처 검증, 원본성·학술 정직성 확인.
→ 최종 논문 완성

📐 CRAFT 모델 P 단계에서 쓰는 체크리스트

- C — Clarity · 명확성
- R — Rationale · 근거
- A — Audience · 대상
- F — Format · 형식
- T

9 / 30

행정학 연구를 위한 AI LLM & AI Agent 활용 | Promptology

연구 질문(RQ) 설계 — 왜 어렵고, AI가 어떻게 도울 수 있는가?

PART 2 | 연구질문·선행연구

선행·RQ 단계에서의 AI 보조

😓 기존 방식

1. 관심 분야 막연히 설정
2. 교수 상담 → 피드백 대기
3. 논문 수십 편 수작업 검색

← → 키 또는 PageUp / PageDown 으로도 이동

1 / 30

2. Genspark Deep Research 실행
3. 연구 공백(Gap) AI 자동 도출
4. Chain-of-Thought로 RQ 정교화
5. FINER 기준 자동 평가 요청

구체적 예시 ① — 같은 출발점, 다른 속도 (주제: 지방정부 디지털 서비스 × 주민 신뢰)

기존 방식 타임라인
1주: 「디지털 정부에 관심이 있다」는 수준의 표현만으로 상담 신청

AI 보조 시 (같은 주제)
당일: Role+CoT 프롬프트로 현황·트렌드·gap 3가지 수렴

PART 2 | 연구질문·선행연구

🔧 [실습 데모] Genspark으로 연구 질문 설계하기

Deep Research Agent + Promptology 기법 적용

Genspark 등 AI 에이전트에 아래 프롬프트를 입력하면 **웹·학술 정보 탐색 → 공백 도출 → RQ 초안**까지 한 흐름으로 얻을 수 있다. 핵심은 **Role(역할)**과 **Chain-of-Thought(단계 순서)**를 명시하는 것이다.

Promptology — Role + Chain-of-Thought (강의·PPT 기본 예시)

[역할] 너는 행정학 연구방법론 전문가야.
[단계적 사고] 다음 순서로 분석해줘:
① 한국 지방정부 디지털 전환·주민 신뢰 연구의 현황 정리 →
② 연구 공백(research gap) 3가지 도출 →
③ FINER 기준을 충족하는 연구 질문(RQ) 5개 제안

에이전트가 수행하는 흐름 (시각화)

🌐 실시간 웹 탐색 — 학술 DB 최신 논문 ▶ 📊 연구 흐름 시각화 — 트렌드 자동 정리 ▶ 🔭 Gap 분석 — 미개척 영역 도출 ▶ ❓ RQ 초안 생성 — 5개 즉시 생성 ▶ ✅ FINER 자동 평가 — 기준 충족 검토

프롬프트로 연구질문 설계 구현 — 복사해 쓰는 예시

예시 A · 주제 치환형 (석·박 논문용, 단계 상세)

PART 2 | 연구질문·선행연구

좋은 연구 질문의 조건 — FINER 기준 + AI 정교화

Iterative Refinement로 RQ를 다듬는다

F	**Feasible** 실현 가능한가?	자원·시간 안에 수행 가능한가
I	**Interesting** 흥미로운가?	학계·실무 기여
N	**Novel** 새로운가?	기존 연구에서 다루지 않은 측면
E	**Ethical** 윤리적인가?	연구 대상·데이터
R	**Relevant** 적합한가?	행정학 이론·정책 실무 연결

✍️ "이 RQ가 FINER를 충족하는지 평가하고, Chain-of-Thought로 개선안을 단계별로 제시해줘"

PART 2 | 연구질문·선행연구

NotebookLM — 내가 업로드한 문헌만 참조하는 AI

할루시네이션 위험 최소화

🔑 업로드한 소스만 참조 → 인용 추적 + 신뢰성

📁 **지원 소스**
PDF, Google Docs, URL, YouTube, 오디오, 텍스트

⚙️ **주요 기능**

- 자동 요약 (Structured Output)
- 인용 출처 추적
- 오디오 오버뷰
- Deep Research 모드
- Few-shot 문헌 분류

← → 키 또는 PageUp / PageDown 으로도 이동

1 / 30

🔧 [실습 데모] NotebookLM으로 선행연구 검토하기

PART 2 | 연구질문·선행연구

Structured Output + Few-shot

STEP 1 소스 업로드
논문 10~20편 PDF 등

STEP 2 Structured Output
저자·연도·이론·방법론·주요발견 JSON

STEP 3 매트릭스
공통 이론·매개·방법론 분류 → 선행연구 표

출력: 저자 | 연도 | 이론 | 방법론 | 주요 발견 → 선행연구 매트릭스 자동 완성

NotebookLM 활용의 방법론적 의미와 한계

PART 2 | 연구질문·선행연구

AI는 패턴을 인식한다 — 연구자의 해석적 판단이 핵심

전통

- 각 논문 직접 정독
- 수작업 메모·분류
- 수 주~수 개월

🚀 NotebookLM

- 업로드 → 자동 분류·요약
- Structured Output으로 표 즉시
- 수 시간

⚠️ 이해 vs 패턴

AI는 '이해'가 아니라 패턴 인식. 해석적 판단 필수.

Genspark vs NotebookLM — 언제 무엇을 쓰나?

PART 2 | 연구질문·선행연구

상호 보완 — Promptology로 극대화

연구 단계	Genspark	NotebookLM	Promptology
연구 주제 탐색	✅	—	Zero-shot Deep Research
연구 질문 초안	✅	—	Role+CoT
확보 문헌 심층 분석	—	✅	Structured Output
선행연구 매트릭스	—	✅	Few-shot + 인용
이론·가설 정교화	—	—	Claude + Iterative
통계 코드	—	—	Cursor + 바이브 코딩

← → 키 또는 PageUp / PageDown 으로도 이동

✅ **LLM이 도울 수 있는 것**

- 이론 탐색·비교
- 변수 관계 정리
- 가설 초안
- 대안 모형 제안
- 설문 문항 초안
- 모형 정당화

❌ **대체 불가**

- 이론적 기여
- 맥락·현장 판단
- 학문적 책임
- 이론 선택 정당화
- 가설 방향 최종 결정
- 독창성

17 / 30

🔧 [실습 데모] Claude와 함께 연구모형 설계하기

PART 3 | 연구모형 설계

CRAFT 모델 적용

CRAFT 행정학 전문가 | TAM·공공가치·전자정부 수용 비교 | 석사 논문 수준 | 변수표+H1~H5 | 독립·매개·조절·종속 + 통계방법

```
추천 이론: TAM 확장
독립: 서비스 품질(5차원)
매개: 이용 의도
조절: 디지털 리터러시
종속: 주민 만족도
H1, H2... SEM + 위계 회귀
```

SPARRO 검토

- S: 활용 범위 선언?
- P: CRAFT 적용?
- A: 논문 맥락 일치?
- R: 이론 출처 검증?
- R: 가설 방향?

18 / 30

연구모형 시각화 & 측정 도구 설계

PART 3 | 연구모형 설계

LLM 출력 → Adopting·Refining → 연구자 완성 · 설정·식별·추정의 구분

예시: 매개(이용 의도) + 조절(디지털 리터러시)이 있는 경로모형

직접효과(X→Y)·매개(M)·조절(W×X)을 동시에 넣을지는 **이론·선행연구**로 정하고, 화살표·변수 기호는 논문의 경로도와 회귀·SEM 표기를 일치시킨다.

예시 식(조절된 매개의 일부): $M = \alpha_0 + \alpha_1 X + \alpha_2 W + \alpha_3 (X \times W) + u$, $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 M + \beta_3 W + \varepsilon$ — 계수는 아래 추정(estimation) 단계에서 산출

구분	무엇을 말하는가	행정학 연구에서의 질문·예
Model specification 모형 설정	어떤 **변수·경로(인과 방향)·오차 구조**로 가설을 수식·경로도로 옮길 것인가. "무엇을 가정하는가."	품질→의도→만족 매개를 둘지, 리터러시가 X→M을 조절한다고 볼지, 통제변수(인구통계 등)를 넣을지 결정.
Model identification 모형 식별	주어진 자료·표본에서 계수·잔차분산 등이 **유일하게(또는 과식별되게)** 추정 가능한가. "추정이 논리적으로 가능한가."	회귀: 설명변수 간 다중공선성·도구변수(IV) 개수(도구 ≥ 내생 설명변수 수). SEM: t-규칙·순위조건·자유도, 측정모형의 인자 수.
Estimation 추정	식별이 확보된 모형 설정에 대해 **어떤 절차**로 모수값을 계산할 것인가. "어떤 방법으로 숫자를 얻는가."	OLS, 최우도(ML)·GLS, 2SLS/IV, 구조방정식(SEM: ML·가중최소제곱 등). 표본·분포 가정에 따라 선택.

순서: 보통 **설정 → 식별 점검 → 추정**. 설정만 바꿔도 식별 여부가 달라지므로, LLM이 제안한 모형도 이 순서로 검토한다.

설문 문항 예시: "이 지방정부 온라인 서비스는 내가 필요한 정보를 정확하게 제공한다 (1~5)" — 측정은 설정에 맞춘 척도·타당도(탐색적·확인적 요인분석)로 설계

19 / 30

연구모형 설계 — AI 보조의 한계와 연구자의 역할

PART 3 | 연구모형 설계

프롬프트를 잘 짜는 것 = 연구 설계 능력

← → 키 또는 PageUp / PageDown 으로도 이동

1 / 30

✍️ **프롬프트 = 설계**

CRAFT 적용하려면 연구 문제를 명확히 알아야 함.

🔍 **할루시네이션**

이론·논문·통계는 원출처 대조. 존재하지 않는 논문 인용 빈번.

바이브 코딩(Vibe Coding) — 자연어로 코딩하는 시대

PART 4 | 통계분석

Andrej Karpathy | 2025년 2월

"코드를 직접 작성하지 않고, 자연어로 AI에게 원하는 것을 말하면 AI가 코드를 생성·실행·디버깅한다"

❌ **기존**

Python/R/SPSS 학습 → 오류 → 검색 → 수 시간~일

✅ **바이브 코딩**

자연어 설명 → AI 생성·실행 → 수 분

🐓 **행정학 연구자에게**

Python·R 몰라도 회귀·SEM·텍스트 분석 가능. Cursor · Claude Code · Copilot · AI Studio.

바이브 코딩 vs 전통적 통계분석

PART 4 | 통계분석

진입 장벽 해소 · 속도 혁신 · 한계 존재

항목	전통	바이브 코딩
진입 장벽	문법 학습	자연어
오류 대응	수동 검색	AI 디버깅
분석 시간	수 시간	수 분
결과 해석	연구자	AI 초안 + SPARRO
코드 검증	직접	⚠️ 수동 검증 필수
통계 적합성	연구자	⚠️ AI는 요청 분석 무조건 실행

🔧 [실습 데모 1] 자연어로 회귀분석 실행하기

PART 4 | 통계분석

Structured Output + Chain-of-Thought

```
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
df = pd.read_csv('survey_data.csv')
X = sm.add_constant(df[['quality','access','literacy']])
y = df['satisfaction']
model = sm.OLS(y, X).fit()
print(model.summary())
```

📊 **결과 요약**

```
R² = 0.542 ***
literacy  0.30  p=0.15 *
```

← → 키 또는 PageUp / PageDown 으로도 이동

🔧 [실습 데모 2] 통계 결과를 AI로 해석하기

PART 4 | 통계분석

SPARRO Reviewing·Refining

Iterative Refinement
"회귀 결과를 행정학 석사 논문 결과 섹션에 맞게 해석. APA + H1~H3 연결."

디지털 서비스 품질(β=.42, p<.001)은 만족도에 유의한 정의 영향, H1 지지. 리터러시 조절(β=.15, p<.05) H3 지지. R^2=.542.

⚠️ AI 해석은 초안 — 과대해석 가능. Refining에서 이론 보완.

바이브 코딩의 가능성과 한계

PART 4 | 통계분석

맹목적 의존 경계

✅ **가능성**

- 코딩 장벽 제거
- 분석 속도·모형 시도
- 해석 초안 자동화
- 디버깅 자동화

⚠️ **한계**

- 코드 수동 검증
- 방법 적합성은 연구자
- 해석 과의존 금지
- 민감 데이터 보안

Vibe Analytics — 바이브 코딩의 다음 단계

PART 4 | 통계분석

MIT Sloan Management Review, 2025.7

"바이브 코딩이 프로그래밍에 하는 것을, 바이브 애널리틱스는 데이터 분석에 한다"

📂 업로드 e-나라·KOSIS | 🔍 자동 탐색 | 📈 시각화 | 💡 인사이트

연구자 역할: 분석을 '하는' 사람 → 분석을 '설계하고 판단하는' 사람

← → 키 또는 PageUp / PageDown 으로도 이동

1 / 30

LLM Deep Research 중심 + 인간 직접 독해 + 지도교수 면담 루프

① 아이디어 LLM Deep Research | ② RQ·가설 FINER 점검 | ③ 핵심 논문 선별 Top 10~20 | ④ 인간 직접 독해 중요 논문 정독 | ⑤ LLM 보조 정리 매트릭스·요약 | ⑥ 모형·데이터 설계 설정→식별→추정 | ⑦ 통계·해석 코드·가정 검증 | ⑧ 지도교수 면담 피드백 반영 루프 | ⑨ 작성·투명 보고 SPARRO·COREQ+LLM

권장 운영: LLM은 탐색·정리·초안을 맡고, 연구자는 핵심 논문 직접 독해·이론 판단·최종 해석을 맡는다.

면담 루프 예시: 주 1회(또는 격주) 지도교수 면담 → RQ·모형·식별 이슈 점검 → 다음 주 LLM 작업 범위 재설정

실무 팁: 읽을 논문을 **핵심(직독)·주변(LLM 보조)**으로 구분하면 속도와 학술 신뢰성을 동시에 확보할 수 있다.

① Human-in-the-Loop ② 출처 검증 ③ 투명 보고 ④ 지도교수 피드백 기반 반복 개선

27 / 30

행정학 연구를 위한 AI LLM & AI Agent 활용 | Promptology

행정학 연구자를 위한 AI 활용 4대 원칙

PART 5 | 종합

학문적 책임과 연구자의 정체성

① Augmentation, not Replacement
AI는 증폭. Promptology는 증폭의 언어.

② 비판적 AI 리터러시
SPARRO Reviewing 절대 생략 금지.

③ 투명한 보고
COREQ+LLM(2025).

④ 연구 아젠다 선도
AI 거버넌스·책임성 연구 선도.

28 / 30

행정학 연구를 위한 AI LLM & AI Agent 활용 | Promptology

AI 시대 행정학 연구자의 새로운 역량

PART 5 | 종합

오늘부터 당장 시작할 수 있는 실천 3가지

"20년 전 SPSS는 낯선 도구였다. 지금은 기본 소양. Promptology·LLM·AI Agent도 마찬가지다."

🔍 **내일 당장**
Genspark Deep Research

📚 **이번 학기**
NotebookLM 5편 + Structured Output

✍️ **이번 주**
CRAFT 프롬프트 3개 설계

🚨 **Promptology를 아는 연구자가 AI 시대의 행정학을 이끈다**

29 / 30

행정학 연구를 위한 AI LLM & AI Agent 활용 | Promptology

참고 자료 & 도구 링크 | Q&A

도구·Promptology 문헌·프레임워크

🔧 주요 도구

- 연구 프롬프트 생성기 — research-prompt-generator.html (연구 유형·분야·데이터·목표 → 프롬프트 자동 생성)
- 발표 제작 지침 — presentation-rules.md (Cursor 기반 발표 개선 기록)
- Genspark — genspark.ai
- NotebookLM — notebooklm.google.com

← → 키 또는 PageUp / PageDown 으로도 이동

1 / 30

- **Claude** — claude.ai
- **Cursor** — cursor.com
- **Claude Code** — docs.anthropic.com/claude-code
- **Google Colab** — colab.research.google.com

참고 문헌

- Olla et al., Promptology (MDPI Information, 2024)
- Scaling Hermeneutics (EPJ Data Science, 2025)
- COREQ+LLM (Research Protocols, 2025)
- Vibe Analytics (MIT Sloan MR, 2025)
- NIA, AI 활용 정부서비스 사례 (2025)
- 공공부문 AI 에이전트 도입 현황 (정부혁신, 2025)

Q & A — 강의자료 공유 예정

30 / 30

행정학 연구를 위한 AI LLM & AI Agent 활용 | Promptology

HTML 변환본 — 원본: LLM and AI for PA research.py (30슬라이드 강의)

← → 키 또는 PageUp / PageDown 으로도 이동

1 / 30